



CONCURSO PÚBLICO

GRUPO MAGISTÉRIO

REDES DE COMPUTADORES

14/MAIO/2006

Reservado ao CEFET-RN

- ☒ Use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- ☒ Escreva o seu nome e o número do seu CPF no espaço indicado nesta folha. Qualquer outro sinal de identificação nesta prova é motivo para anulação da mesma;
- ☒ Confira, com máxima atenção, a prova, observando se há defeito(s) de encadernação e/ou impressão que venha(m) dificultar a sua leitura;
- ☒ Em havendo falhas dirija-se ao fiscal responsável dentro do prazo destinado previamente;
- ☒ A prova terá duração máxima de **quatro horas**.

Boa sorte!



CONCURSO PÚBLICO

GRUPO MAGISTÉRIO

REDES DE COMPUTADORES

Nome _____

Assinatura _____

Reservado ao CEFET-RN

CPF _____

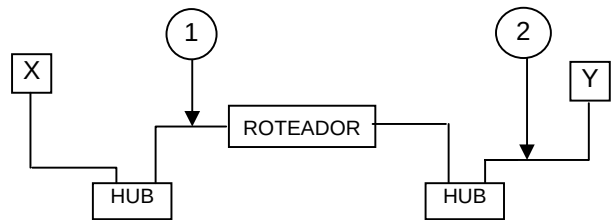
1. O **tcpdump** é:
- Um antivírus nativo da distribuição Linux Ubuntu
 - Um analisador de pacotes (*sniffer*)
 - Um comando Linux utilizado para desabilitar processos TCP inativos
 - Uma *firewall*

A figura a seguir refere-se à questão 2



2. O **Equipamento de Rede X** que melhor representa essa configuração é:
- Um roteador
 - Um *hub*
 - Um *switch*
 - Um modem
3. As sete camadas do Modelo de Referência OSI (*Open Systems Interconnection*) são:
- Física, Enlace, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação e Aplicação
 - Física, Enlace, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação e Apreciação
 - Física, Enlace, Rede, Transporte, Transposição, Apresentação e Aplicação
 - Física, Enlace, Rede, Transporte, Sessão, Apreciação, e Aplicação
4. O mecanismo denominado **apresentação de três vias** (*3-way handshake*) é característico do protocolo:
- ICMP
 - UDP
 - TCP
 - IP
5. Um endereço IPv6 possui:
- 128 bits
 - 48 bits
 - 68 bits
 - 148 bits
6. Considerando o Modelo de Referência TCP/IP, os protocolos SMTP, FTP e HTTP são exemplos de protocolos da camada de:
- Transporte
 - Redes
 - Enlace
 - Aplicação

A figura a seguir refere-se às questões de 7 a 11.

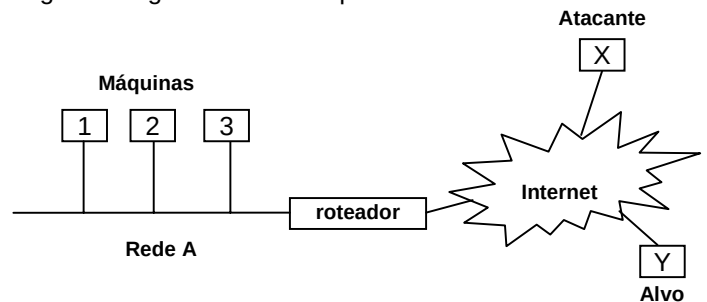


Considere que:

- A máquina X possui endereço IP 192.168.1.27 / 28 e endereço MAC xx-xx-xx-xx-xx-xx;
 - A máquina Y possui endereço IP 192.168.1.37 / 28 e endereço MAC yy-yy-yy-yy-yy-yy
 - O roteador é colocado entre as máquinas X e Y utilizando-se hubs. O roteador, portanto, é o responsável pelo encaminhamento de pacotes entre as máquinas X e Y.
 - Na rede onde a máquina X se encontra, a interface de rede do roteador possui endereço IP 192.168.1.17 e MAC aa-aa-aa-aa-aa-aa. Na rede onde a máquina Y se encontra, a interface de rede do roteador possui endereço IP 192.168.1.33 e MAC bb-bb-bb-bb-bb-bb
7. Pode-se afirmar que a máscara de rede utilizada para configurar as interfaces de rede do roteador é:
- 255.255.255.240
 - 255.255.240.0
 - 255.255.255.0
 - 192.168.1.240
8. Pode-se afirmar que o endereço de *broadcast* para a interface de rede da máquina X é:
- 192.168.1.32
 - 192.168.1.16
 - 192.168.1.31
 - 192.168.1.47
9. A máquina Y possui endereço de *gateway*:
- 192.168.1.17
 - 192.168.1.33
 - 192.168.1.16
 - 192.168.1.32
10. Inspeccionando um quadro enviado pela máquina X para a máquina Y no ponto 1 da rede, pode-se afirmar que:
- Endereço MAC origem é xx-xx-xx-xx-xx-xx e o endereço MAC destino é bb-bb-bb-bb-bb-bb
 - Endereço MAC origem é xx-xx-xx-xx-xx-xx e o endereço MAC destino é aa-aa-aa-aa-aa-aa
 - Endereço MAC origem é aa-aa-aa-aa-aa-aa e o endereço MAC destino é bb-bb-bb-bb-bb-bb
 - Endereço MAC origem é bb-bb-bb-bb-bb-bb e o endereço MAC destino é yy-yy-yy-yy-yy-yy

11. Inspeccionando o pacote IP enviado pela máquina X para a máquina Y no ponto 2 da rede, pode-se afirmar que:
- Endereço IP origem é 192.168.1.37 e o endereço IP destino é 198.168.1.27
 - Endereço IP origem é 192.168.1.17 e o endereço IP destino é 192.168.1.33
 - Endereço IP origem é 192.168.1.16 e o endereço IP destino é 192.168.2.32
 - Endereço IP origem é 192.168.1.27 e o endereço IP destino é 192.168.1.37
12. Duas possíveis sub-redes obtidas a partir da rede 200.25.24.0/21 são:
- 200.25.24.0/22 e 200.25.28.0/22
 - 200.25.6.0/21 e 200.25.12.0/21
 - 200.25.24.0/21 e 200.25.28.0/21
 - 200.25.6.0/22 e 200.25.12.0/22
13. São exemplos de protocolos de roteamento:
- RISC, OSPF, BGP
 - OSPF, BGP, RIP
 - OSPF, RIP, UDP
 - FTP, BGP, RIP
14. O comando **ping** utiliza o protocolo:
- ARP
 - RARP
 - IP
 - ICMP
15. Um usuário A quer enviar uma mensagem criptografada para um usuário B. Para isso, o usuário A optou por usar criptografia de chaves públicas. O procedimento correto é:
- A mensagem é criptografada com a chave pública do usuário A e decryptada com a chave pública do usuário B
 - A mensagem é criptografada com a chave pública do usuário B e decryptada com a chave privada do usuário B
 - A mensagem é criptografada com a chave pública do usuário B e decryptada com a chave pública do usuário A
 - A mensagem é criptografada com a chave pública do usuário A e decryptada com a chave privada do usuário A

A figura a seguir refere-se à questão 16.



16. A máquina **Atacante X** está lançando um ataque à máquina **Alvo Y**, que se encontra localizada na Internet, fora da Rede A e de sua própria rede, utilizando a técnica de **IP Spoofing** (Falsificação de Endereço IP). Para isso, está usando endereços IP pertencentes à Rede A. Uma maneira de evitar esse tipo de ataque é:
- Configurando o roteador de modo a bloquear datagramas IP que venham da Internet com endereços de destino pertencentes à faixa de endereços da Rede A
 - Configurando o roteador de modo a bloquear datagramas IP enviados pelas máquinas da Rede A e que tenham endereços de origem pertencente à máquina **Atacante**
 - Configurando o roteador de modo a bloquear datagramas IP que venham da Internet com endereços de origem pertencentes à faixa de endereços da Rede A
 - Configurando o roteador de modo a bloquear o tráfego para a Internet de datagramas IP com endereço de origem pertencente à máquina 3 da Rede A
17. Um algoritmo criptográfico é utilizado para gerar chaves de tamanho igual a 8 bits. Pode-se afirmar que esse algoritmo é capaz de gerar:
- 128 chaves diferentes
 - 256 chaves diferentes
 - 512 chaves diferentes
 - 1024 chaves diferentes
18. Considere o texto mostrado a partir da utilização do comando **ls -al** do Linux:
- ```
-rw-r--r-- 1 usuario aluno 0 Abr 15 19:44 texto.txt
```
- Pode-se afirmar que o arquivo `texto.txt` possui permissão de acesso igual a:
- 0600
  - 0666
  - 0044
  - 0644

19. O texto

```
/dev/hda3 on / type reiserfs (rw)
proc on /proc type proc (rw)
/dev/hda4 on /home type reiserfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
```

corresponde à saída do comando Linux:

- a) time
- b) date
- c) ls
- d) mount

O texto a seguir refere-se às questões 20 e 21:

```
root:x:0:0:/root:/bin/bash
bin:x:1:1/bin:/bin:
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:
adm:x:3:4:adm:/var/log:
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/:
news:x:9:13:news:/usr/lib/news:
uucp:x:10:14:uucp:/var/spool/uucppublic:
operator:x:11:0:operator:/root:/bin/bash
games:x:12:100:games:/usr/games:
ftp:x:14:50:/home/ftp:
smmisp:x:25:25:smmsp:/var/spool/clientmqueue:
mysql:x:27:27:MySQL:/var/lib/mysql:/bin/bash
rpc:x:32:32:RPC portmap user:/bin/false
sshd:x:33:33:sshd:/:
gdm:x:42:42:GDM:/var/state/gdm:/bin/bash
pop:x:90:90:POP:/:
nobody:x:99:99:nobody:/:
jtsato:x:1000:100:Jose Sato,,,:/home/jtsato:/bin/bash
```

20. O texto corresponde ao arquivo:

- a) /etc/inetd.conf
- b) /etc/passwd
- c) /etc/hosts
- d) /etc/named.conf

21. O UID (*User IDentification*) e o GID (*Group IDentification*) do usuário Jose Sato são, respectivamente:

- a) 100, 1000
- b) 1000, 100
- c) jsato, Jose Sato
- d) /home/jsato, /bin/bash

22. Listas de acesso em computadores da camada 2 do modelo OSI baseiam-se em:

- a) Endereços MAC
- b) Endereço IP de origem
- c) Endereço IP de destino
- d) Portas TCP

23. A faixa de frequência usada na comunicação entre máquinas ligadas em uma rede local e que utilizam o sistema *wireless* padrão 802.11b, é:

- a) 5,8 GHz
- b) 2,4 GHz
- c) 5,8 MHz
- d) 2,4 MHz

24. Considerando a camada física, o sistema *wireless*, padrão 802.11b, usa o seguinte tipo de tecnologia de espalhamento espectral:

- a) Infravermelho
- b) FHSS
- c) OFDM
- d) DSSS

25. O delimitador de início de quadro (*Start of Frame Delimiter*) em um quadro *Ethernet II* é dado por:

- a) 10101011
- b) 10000001
- c) 10101010
- d) 11001100

26. Considere a seguinte mensagem do protocolo HTTP

```
HTTP/1.1 200 OK
Conection: close
Date: Fri, 14 Apr 2006 16:20:12 GMT
Server: Apache/1.3.0 (Unix)
Last Modified: Thu, 12 Apr 2006 06:22:12 GMT
Content-Length: 6821
Content-Type: Text/html
```

Essa mensagem corresponde a um trecho de:

- a) Uma resposta HTTP
- b) Uma requisição FTP
- c) Uma resposta FTP
- d) Uma requisição HTTP

27. Considere as seguintes afirmações:

- I) O protocolo HTTP é um protocolo *Stateless*
- II) O protocolo HTTP usa o TCP como protocolo da camada de transporte
- III) O FTP usa duas conexões TCP paralelas para transferir um arquivo
- IV) O protocolo DNS usa o UDP como protocolo da camada de transporte

Pode-se afirmar que:

- a) Apenas a afirmação II é correta
- b) Apenas as afirmações II e III estão corretas
- c) As afirmações I, II, III e IV estão corretas
- d) Apenas a afirmação IV é correta

28. A porta padrão usada pelo protocolo de acesso remoto SSH é:

- a) 23
- b) 80
- c) 22
- d) 53

A figura a seguir refere-se à questão 29.

|                    |    |                  |    |
|--------------------|----|------------------|----|
| 0                  | 15 | 16               | 31 |
| Porta de Origem    |    | Porta de Destino |    |
| Comprimento da PDU |    | Checksum         |    |
| Dados              |    |                  |    |

29. Essa PDU caracteriza:

- a) Um segmento UDP
- b) Um quadro
- c) Um segmento TCP
- d) Um datagrama IP

30. Considere 5 máquinas ligadas em rede através de um hub, apresentando as seguintes configurações:

- Máquina 1:  
Endereço IP = 192.168.10.65  
Máscara de sub-rede = 255.255.255.248
- Máquina 2:  
Endereço IP = 192.168.10.62  
Máscara de sub-rede = 255.255.255.248
- Máquina 3:  
Endereço IP = 192.168.10.68  
Máscara de sub-rede = 255.255.255.248
- Máquina 4:  
Endereço IP = 192.168.10.70  
Máscara de sub-rede = 255.255.255.248
- Máquina 5:  
Endereço IP = 192.168.10.73  
Máscara de sub-rede = 255.255.255.248

As seguintes máquinas se encontram na mesma sub-rede:

- a) Máquina 1, Máquina 2 e Máquina 3
- b) Máquina 1, Máquina 3 e Máquina 4
- c) Máquina 3, Máquina 4 e Máquina 5
- d) Máquina 4 e Máquina 5

31. Algumas aplicações se utilizam do protocolo TCP para o estabelecimento de conexão entre duas máquinas, enquanto outras se utilizam do UDP, que é um protocolo não orientado à conexão. Dentre os protocolos que utilizam o UDP, têm-se:

- a) SMTP e FTP
- b) SMTP e DNS
- c) DNS e TFTP
- d) HTTP e TFTP

32. Os protocolos TCP e UDP se utilizam do seguinte parâmetro para diferenciar as diversas aplicações que estão utilizando a rede para se comunicar:

- a) Número de porta
- b) Endereço IP
- c) Endereço MAC
- d) Nome da máquina

33. A métrica utilizada pelo protocolo de roteamento RIP no processo de determinação do melhor caminho para uma mensagem trafegar é:

- a) Largura de banda
- b) Distância entre os roteadores
- c) Contagem de saltos
- d) Memória dos roteadores

34. No Windows 2000 Server, é possível fazer com que determinadas máquinas recebam sempre o mesmo IP quando forem ligadas. Para fazer essa configuração, deve-se:

- a) Entrar na configuração do DHCP em "Ferramentas administrativas", acionar a opção "Exibir", "Nova reserva" e fornecer o endereço MAC da máquina que se deseja vincular o endereço IP.
- b) Entrar na configuração do DHCP em "Ferramentas administrativas", acionar a opção "Ação", "Nova reserva" e fornecer o nome da máquina que se deseja vincular o endereço IP.
- c) Entrar na configuração do DHCP em "Ferramentas administrativas", acionar a opção "Ação", "Nova reserva" e fornecer o nome do usuário que utiliza a máquina que se deseja vincular o endereço IP.
- d) Entrar na configuração do DHCP em "Ferramentas administrativas", acionar a opção "Ação", "Nova reserva" e fornecer o endereço MAC da máquina que se deseja vincular o endereço IP.

35. O objetivo de se criar uma Zona de Pesquisa Direta na configuração do serviço DNS no Windows 2000 Server é:

- a) Converter endereços IP em nomes de máquinas
- b) Distribuir endereço IP para as máquinas da rede local
- c) Permitir acesso remoto ao servidor
- d) Converter nomes de máquinas em endereço IP

36. Outra forma de escrever o endereço IPv6 6988::B1 é:
- a) 6988:0:0:0:0:0:B1
  - b) 6988:0:0:0:0:0:B1
  - c) 6988:0:0:0:0:B1
  - d) 6988:0:0:0:B1
37. A norma ANSI/EIA/TIA 568B define sete subsistemas básicos, cada um responsável por uma área específica do cabeamento estruturado. Os sete principais subsistemas são:
- a) Acesso ao Prédio, Sala de Equipamentos, Cabeamento Vertical, Salas de Telecomunicações, Cabeamento Horizontal, Aterramento e Administração
  - b) Acesso ao Prédio, Sala de Equipamentos, Cabeamento Vertical, Salas de Telecomunicações, Cabeamento Horizontal, Área de Trabalho e Administração
  - c) Acesso ao Prédio, Sala de Equipamentos, Cabeamento Vertical, Salas de Segurança, Cabeamento Horizontal, Área de Trabalho e Administração
  - d) Acesso ao Prédio, Sala de Equipamentos, Cabeamento Vertical, Salas de Telecomunicações, Cabeamento Horizontal, Área de Trabalho e Sala de Segurança
38. A norma brasileira para cabeamento estruturado é:
- a) NBR 14656
  - b) NBR 16565
  - c) NBR 14665
  - d) NBR 14565
39. A administração da infra-estrutura de telecomunicações inclui documentação de cabos, hardware de conexão e terminações, *cross-connects*, canaletas, dutos, Salas de Telecomunicações e outros espaços destinados ao uso de telecomunicações. A norma responsável pela determinação desse processo de administração é:
- a) ANSI/EIA/TIA 606-A
  - b) ANSI/EIA/TIA 11801
  - c) ANSI/EIA/TIA 607-A
  - d) ANSI/EIA/TIA 569-A
40. No Sistema Operacional Linux, considere a configuração do arquivo *smb.conf*. Para informar o nome NetBIOS primário do servidor samba como sendo cefetrn, deve-se editar a seguinte linha:
- a) netbios server name = cefetrn
  - b) netbios workgroup = cefetrn
  - c) netbios workgroup name = cefetrn
  - d) netbios name = cefetrn